

Geometría Relacional (RG):

Un marco unificado desde la auto-comparación del vacío

Edward P. López

Ciudad Juárez, Chihuahua, México

ORCID: 0009-0009-0717-5536

Junio 2026

Abstract

Se presenta la **Geometría Relacional (RG)**, una teoría unificada de la física fundamental que emerge de un único principio: la auto-comparación del estado cuántico primordial, denominado Silencio Armónico. La ecuación $\langle 0|0\rangle/\cos(0) = 1$ genera el primer bit de información topológica, a partir del cual, mediante reglas geométricas mínimas, se derivan todas las estructuras del universo observable: partículas, fuerzas, constantes universales y fluctuaciones cuánticas.

La RG no introduce parámetros libres ni condiciones iniciales arbitrarias. La Ecuación Maestra $A + B + C = 2(a + b + c)$ y la Métrica de Fase $D(X, Y; Z) = \pi^{(X+Y-2Z)/2}$ constituyen el núcleo matemático. De ellas emergen el Clúster 19 (electrón) con masa $m_e = 4.5/\pi \approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$ y espín $\hbar/2$, y el Hard-Lock 57 (protón) con $\eta = \pi/57$. Las cuatro fuerzas fundamentales se interpretan como tensiones de fase a diferentes escalas.

Se obtienen predicciones precisas para la constante de estructura fina ($\alpha^{-1} \approx 136.9995$), la relación de masas protón/electrón, la constante de Hubble y otros observables, con errores inferiores al 2%. Se discuten los problemas abiertos y se esbozan futuras líneas de desarrollo.

Palabras clave: auto-comparación, Silencio Armónico, geometría relacional, unificación, Métrica de Fase, energía fractal, jerarquía de fuerzas.

Contents

1	Introducción	3
2	El Silencio Armónico	3
2.1	Definición del estado primordial	3
2.2	Operador de perturbación	3
3	Ecuación Primordial y Entero Primordial	4
4	Bifurcación, Colisión y Ecuación Maestra	4
4.1	Dualidad y roles primarios	4
4.2	Ecuación Maestra	4
4.3	Ecuación de Contracción	5
5	Clúster 19 y Hard-Lock 57	5
5.1	Clúster 19 (electrón)	5
5.2	Hard-Lock 57 (protón)	5
6	Métrica de Fase y Diccionario π	5
6.1	Definición	5
6.2	Constantes como distancias de fase	6
6.3	Constante de estructura fina	6
7	Probabilidad Energética y Burbujas Cuánticas	6
7.1	Operador de fluctuación	6
7.2	Burbujas cuánticas	6
8	Energía Fractal y Jerarquía de Fuerzas	6
8.1	Emergencia de la masa	6
8.2	Jerarquía	7
9	Ecuación Maestra Extendida	7
9.1	Formulación	7
9.2	Masas de partículas	7
10	Predicciones Falsables	8
11	Problemas Abiertos	8
12	Conclusión	8

1 Introducción

La física contemporánea descansa sobre dos pilares de enorme éxito predictivo —la Relatividad General (RG) y la Mecánica Cuántica (MC)— cuya unificación ha resultado esquiva durante casi un siglo. En el límite de Planck las ecuaciones divergen, y los intentos de cuantizar la gravedad chocan con la aparición de infinitos no renormalizables.

Un segundo problema, de naturaleza ontológica, es la regresión infinita en la composición de la materia: si cada partícula está formada por entidades más elementales, la cadena no tiene un primer eslabón. La teoría de cuerdas traslada la cuestión sin resolverla.

La Geometría Relacional (RG) que aquí se presenta adopta una estrategia radicalmente distinta: no busca una “partícula última”, sino un *principio generativo* capaz de transformar la nada en algo respetando las leyes de la identidad. Ese principio es la auto-comparación del Silencio Armónico, un estado cuántico de energía neta cero y coherencia perfecta.

El presente artículo está organizado como sigue. En la Sección 2 se define el Silencio Armónico y su operador de perturbación. La Sección 3 deriva la Ecuación Primordial y el Entero Primordial. La Sección 4 describe la bifurcación, la colisión y la Ecuación Maestra. Las Secciones 5 y 6 construyen las partículas elementales (electrón y protón) y presentan la Métrica de Fase. La Sección 7 conecta la red con las fluctuaciones cuánticas. La Sección 8 analiza la energía fractal y la jerarquía de fuerzas. La Sección 9 formula la Ecuación Maestra Extendida. Las Secciones 10 y 11 recogen las predicciones falsables y los problemas abiertos. Finalmente, la Sección 12 concluye el trabajo.

2 El Silencio Armónico

2.1 Definición del estado primordial

El Silencio Armónico se denota por el ket $|0\rangle$ y satisface:

$$H|0\rangle = 0 \quad (\text{energía neta cero}) \quad (1)$$

$$\langle 0|0\rangle = 1 \quad (\text{auto-identidad unitaria}) \quad (2)$$

$$[H, \hat{P}]|0\rangle = 0 \quad \text{para } \theta = 0 \quad (\text{simetría primordial}) \quad (3)$$

Estas condiciones implican que la red de fase subyacente se encuentra en reposo absoluto, sin gradientes, pero contiene el potencial de todas las perturbaciones.

2.2 Operador de perturbación

La auto-comparación se modela mediante el operador

$$\hat{P} = \cos \theta, \quad (4)$$

de modo que $\hat{P}(0) = 1$. La aplicación de $\hat{P}$ al Silencio produce

$$\langle 0|\hat{P}(0)|0\rangle = \langle 0|0\rangle = 1, \quad (5)$$

el **Entero Primordial**, primera distinción topológica.

FASE 0: SILENCIO ARMÓNICO

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

$|0\rangle$: ondas en cancelación perfecta

3 Ecuación Primordial y Entero Primordial

La forma canónica de la Ecuación Primordial es

$$\boxed{\frac{\langle 0|0\rangle}{\cos(0)} = 1}. \quad (6)$$

En notación extendida,

$$\frac{[(|0\rangle)^{(l0)}] \cdot [(|0\rangle)^{(l0)}]}{\langle 0|0\rangle} = 1, \quad (7)$$

donde el producto de dos copias idénticas prefigura la dualidad observador-observado.

El “1” resultante no es un número, sino un bit de información topológica: la semilla de toda existencia.

4 Bifurcación, Colisión y Ecuación Maestra**4.1 Dualidad y roles primarios**

El Entero Primordial se desdobla en dos ondas idénticas

$$A = 1, \quad B = 1, \quad T = A + B = 2. \quad (8)$$

Al colisionar en el centro, cada onda se divide proporcionalmente, generando los seis roles fundamentales:

$$a = \frac{A}{T} = 0.5, \quad b = \frac{B}{T} = 0.5, \quad (9)$$

$$c = T - (a + b) = 1, \quad (10)$$

$$C = \frac{A}{a} = 2. \quad (11)$$

El conjunto $\{A, B, a, b, c, C\} = \{1, 1, 0.5, 0.5, 1, 2\}$ constituye el alfabeto de la red.

4.2 Ecuación Maestra

La conservación topológica impone

$$\boxed{A + B + C = 2(a + b + c)}, \quad (12)$$

identidad exacta ($4 = 4$). La forma histórica de producto, $ABC = 2abc$, conduce a la **Deuda de Información**

$$\mathfrak{D} = \frac{ABC}{2abc} = 1.5, \quad (13)$$

magnitud que actúa como motor de la masa.

4.3 Ecuación de Contracción

$$\boxed{(A/a) \div (B/b) \div (C/c) \times 2 = 1}. \quad (14)$$

ANTES DE LA COLISIÓN:

A >>>> $\propto$ <<<< B (A=1, B=1, $\propto$ =2)

DESPUÉS:

b=0.5 a=0.5
A=1 <<< $\sim\propto\sim$ >>> B=1
a=0.5 b=0.5
c=1, C=2

5 Clúster 19 y Hard-Lock 57

5.1 Clúster 19 (electrón)

Los seis roles se replican en tres direcciones espaciales: $6 \times 3 = 18$ conexiones activas más el centro c único $\Rightarrow$ 19 nodos. **Masa:** $m_e = 3\mathfrak{D}/\pi = 4.5/\pi \approx 1.432$ u.r. $\rightarrow 0.511$ MeV/ c^2 (al fijar la escala con α^{-1}). **Espín:** la demanda angular de los 18 enlaces es $18 \times 60^\circ = 1080^\circ$; el centro ofrece $2 \times 360^\circ = 720^\circ$. La diferencia de 360° es una torsión irresoluble $\Rightarrow \hbar/2$. **Acoplamiento electromagnético fino:** $\lambda = 1/18 \approx 0.0556$.

5.2 Hard-Lock 57 (protón)

Tres Clústeres 19 se acoplan en triángulo, cancelando sus espines ($S_{\text{total}} = 0$). Total de nodos: $3 \times 19 = 57$. **Fricción topológica:** $\eta = \pi/57 \approx 0.0551$. **Quarks:** modos de vibración de los sub-clústeres; sus cargas fraccionarias $1/3$ y $2/3$ corresponden a la energía fractal $3/9$ y $6/9$.

CLUSTER 19 (electron)

```

  o   o
 o   c   o   -> 1+6+12 = 19
  o   o

```

HARD-LOCK 57 (proton)

```

  [19_A] -- [19_C]
    \      /
    [19_B]

```

6 Métrica de Fase y Diccionario π

6.1 Definición

$$\boxed{D(X, Y; Z) = \sqrt{\frac{(\pi^X)(\pi^Y)}{(\pi^Z)^2}} = \pi^{\frac{X+Y-2Z}{2}}}. \quad (15)$$

Cuando $D = 1$ ($X + Y = 2Z$) hay equilibrio de fase; cualquier desviación indica una fuerza.

6.2 Constantes como distancias de fase

Table 1: Constantes emergentes de la Métrica de Fase.

Par (X, Y)	D	Constante
$(1, 2)$	$\sqrt{2}$	Diagonal
$(\frac{1}{2}, 1)$	$2^{1/4}$	Raíz cuarta de 2
$(\frac{1}{2}, \sqrt{2})$	φ	Número áureo
$(\alpha^{-1}, 1/\pi)$	$\sqrt{\pi}$	Estructura fina
$(19, 57)$ con $Z = \pi$	η/λ	Fricción/Acoplam.

6.3 Constante de estructura fina

$$\alpha_{\text{RG}}^{-1} = 137 - \frac{1}{2052} \approx 136.9995, \quad 2052 = 57 \times 36, \quad 36 = 2 \times 18. \quad (16)$$

Error con el valor experimental: 0.027%.

7 Probabilidad Energética y Burbujas Cuánticas

7.1 Operador de fluctuación

$$\mathcal{F}(h, c) = \frac{[(|0\rangle)^{(h)}] \cdot [(|\Psi(x)|^2 p)^{(c)}]}{\langle -1 | P.E | 1 \rangle}, \quad (17)$$

donde $P.E = \langle 0 | \Delta E \Delta t | 0 \rangle = 1$ conecta con el principio de incertidumbre $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$.

7.2 Burbujas cuánticas

Las fluctuaciones del vacío son oscilaciones de los roles A, B, a, b, c, C alrededor de su equilibrio. La temperatura característica es $T_{\text{burb}} \sim \hbar \nu_{19} P.E$, con $\nu_{19} = 1/19$ en unidades de Planck.

8 Energía Fractal y Jerarquía de Fuerzas

8.1 Emergencia de la masa

1) Probabilidad de energía (semilla), 2) La gravedad es superada por la energía térmica de la onda, 3) Dominio de la onda a pequeñas escalas. La gravedad es un residuo de curvatura.

8.2 Jerarquía

Table 2: Fuerzas como tensiones de fase.

Fuerza	Constante	Valor	Origen
Fuerte	λ	$1/18 \approx 0.0556$	Anillo del Clúster 19
E.M.	η	$\pi/57 \approx 0.0551$	Fricción entre clústeres
Débil	ε	pendiente de derivación	Transiciones
Gravedad	C_{red}	≈ 0.0072	Residuo de curvatura

La fuerza débil comparte la constante geométrica λ ; su diferenciación se espera del acoplamiento con η o $\mathfrak{D}$.

JERARQUIA DE FUERZAS (escala relativa)

```

Fuerte      |#####| lambda
E.M.        |#####| eta
Debil       |#####| epsilon (pend.)
Gravedad    |###   | C_red

```

9 Ecuación Maestra Extendida

9.1 Formulación

$$\boxed{\mathcal{M} = [1 \bullet D(X, Y; Z)] \times \frac{2}{\hbar} \Delta E \Delta t \times i}, \quad i = e^{i\pi/2}. \quad (18)$$

9.2 Masas de partículas

Table 3: Masas predichas por la RG.

Partícula	Combinación RG	Masa predicha (MeV/ c^2)	Exp.
Electrón	Clúster 19 base	0.511	0.511
Muón	2×19 excitado	~ 105.66	105.66
Tau	3×19 excitado	~ 1776.8	1776.8
Protón	Hard-Lock 57	938.27	938.27
Neutrón	Hard-Lock + tensión	~ 939.57	939.57
Pión π^0	Dualidad pura $A + B$	~ 135.0	134.98
Fotón	Onda sin centro	0	$< 10^{-18}$

Los valores con $\sim$ son preliminares.

10 Predicciones Falsables

Table 4: Predicciones de la RG.

#	Magnitud	Valor RG	Exp.	Error
1	m_e (MeV/ c^2)	0.511	0.511	$< 0.1\%$
2	α^{-1}	136.9995	137.036	0.027%
3	Picos CMB	$l = 19, 38, 57$	–	pendiente
4	Prec. Mercurio	41.8"/siglo	42.98"	$\sim 2.7\%$
5	GW150914	reproducida	–	$< 1\%$
6	H_0 (km/s/Mpc)	68.74	67.4 ± 0.5	$\sim 2\%$
7	m_p/m_e	1836.15	1836.15	$< 0.1\%$

11 Problemas Abiertos

Aunque la RG ofrece un marco unificado, quedan cuestiones sin respuesta:

1. Asimetría materia-antimateria (posible vía: $\mathfrak{D} = 1.5$).
2. Masa de los neutrinos (oscilaciones de sombras $a - b$).
3. Derivación de G desde primeros principios.
4. Energía oscura y constante cosmológica.
5. Inflación cósmica (cascada de replicación de roles).
6. Transiciones de fase en el universo temprano.
7. Gravedad cuántica en espacios curvos.

12 Conclusión

La Geometría Relacional demuestra que la existencia puede emerger de la auto-identidad del Silencio Armónico mediante reglas geométricas precisas, sin parámetros libres. De la Ecuación Primordial se derivan las partículas, las fuerzas y las constantes universales. Las predicciones numéricas, contrastadas con los datos experimentales, avalan la viabilidad del marco. La RG abre una nueva vía para la unificación de la física fundamental, basada en la información y la geometría de fase.

“El universo se enteró de que es.”

References

- [1] E.P. López, *The ABC Network Hypothesis*, Zenodo (2025).
- [2] E.P. López, *R-QNT: Unificación Geométrica por Torsión*, Zenodo (2025).

-
- [3] E.P. López, *Geometría Relacional (RG): Derivación Canónica*, este trabajo (2026).
 - [4] P.A.M. Dirac, Proc. R. Soc. Lond. A **117**, 610 (1928).
 - [5] W. Heisenberg, Z. Phys. **43**, 172 (1927).
 - [6] Planck Collaboration, A&A **641**, A6 (2020).
 - [7] B.P. Abbott *et al.*, Phys. Rev. Lett. **116**, 061102 (2016).